

בסוף המעבר השני, אם לא נתגלו שגיאות, האסמבלר בונה את קבצי הפלט (ראו בהמשך), שמכילים את הקוד הבינארי ומידע נוסף עבור שלבי הקישור והטעינה. כאמור, שלבי הקישור והטעינה אינם למימוש בפרויקט זה, ולא נדון בהם כאן.

קבצי קלט ופלט של האסמבלר

בהפעלה של האסמבלר, יש להעביר אליו באמצעות ארגומנטים של שורת הפקודה (command line arguments) רשימה של שמות קבצי מקור (אחד או יותר). אלו הם קבצי טקסט, ובהם תוכניות בתחביר של שפת האסמבלי שהוגדרה בממ"ן זה.

האסמבלר פועל על כל קובץ מקור בנפרד, ויוצר עבורו קבצי פלט כדלקמן:

- קובץ `am`, המכיל את קובץ המקור לאחר שלב קדם האסמבלר (לאחר פרישת המאקרואים)
- קובץ `object`, המכיל את קוד המכונה.
- קובץ `externals`, ובו פרטים על כל המקומות (הכתובות) בקוד המכונה בהם יש מילת-מידע שמקודדת ערך של סמל שהוצהר כחיצוני (סמל שהופיע כאופרנד של הנחיית `extern`, ומאופיין בטבלת הסמלים כ- `external`).
- קובץ `entries`, ובו פרטים על כל סמל שמוצהר כנקודת כניסה (סמל שהופיע כאופרנד של הנחיית `entry`, ומאופיין בטבלת הסמלים כ- `entry`).

אם אין בקובץ המקור אף הנחיית `extern`, האסמבלר לא יוצר את קובץ הפלט מסוג `externals`.
אם אין בקובץ המקור אף הנחיית `entry`, האסמבלר לא יוצר את קובץ הפלט מסוג `entries`.

שמות קבצי המקור חייבים להיות עם הסיומת `“.as”`. למשל, השמות `x.as`, `y.as`, ו-`hello.as` הם שמות חוקיים. העברת שמות הקבצים הללו כארגומנטים לאסמבלר נעשית ללא ציון הסיומת.

לדוגמה: נניח שתוכנית האסמבלר שלנו נקראת `assembler`, אזי שורת הפקודה הבאה:

```
assembler x y hello
```

תריץ את האסמבלר על הקבצים: `x.as, y.as, hello.as`.

שמות קבצי הפלט מבוססים על שם קובץ הקלט, כפי שהופיע בשורת הפקודה, בתוספת סיומת מתאימה: הסיומת `“.am”` עבור קובץ לאחר פרישת מאקרו, הסיומת `“.ob”` עבור קובץ ה-`object`, הסיומת `“.ent”` עבור קובץ ה-`entries`, והסיומת `“.ext”` עבור קובץ ה-`externals`.

לדוגמה, בהפעלת האסמבלר באמצעות שורת הפקודה: `assembler x`, ייווצר קובץ פלט `x.ob`, וכן קבצי פלט `x.ent` ו-`x.ext` ככל שיש הנחיות `entry` או `extern`. בקובץ המקור, אם אין מאקרו בקובץ המקור, אזי קובץ `“.am”` יהיה זהה לקובץ `“.as”`.

אופן פעולת האסמבלר

נרחיב כאן על אופן פעולת האסמבלר, בנוסף לאלגוריתם השלדי שניתן לעיל.

האסמבלר מחזיק שני מערכים, שייקראו להלן מערך ההוראות ומערך הנתונים. מערכים אלו נותנים למעשה תמונה של זיכרון המכונה (גודל כל כניסה במערך זהה לגודלה של מילת מכונה (בסיביות). במערך ההוראות מכניס האסמבלר את הקידוד של הוראות המכונה שנקראו במהלך המעבר על קובץ המקור. במערך הנתונים מכניס האסמבלר את קידוד הנתונים שנקראו מקובץ המקור (שורות מסוג `.data`, `.string`).

לאסמבלר יש שני מונים: מונה ההוראות (IC) ומונה הנתונים (DC). מונים אלו מצביעים על המקום הבא הפנוי במערכים לעיל, בהתאמה. כשמתחיל האסמבלר לעבור על קובץ מקור, שני מונים אלו מאופסים.

בנוסף יש לאסמבלר טבלה, אשר בה נאספות כל התוויות בהן נתקל האסמבלר במהלך המעבר על הקובץ. לטבלה זו קוראים טבלת סמלים (`symbol-table`). לכל סמל (תווית) נשמרים שמו, ערכו,